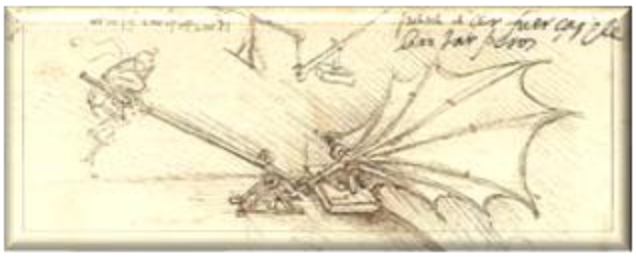
Spett.
Amplifon S.p.a.

Settimo Milanese, 27 Febbraio 2024

Alla cortese attenzione del Dott. Paolo Foppa

Oggetto **: Analisi Performances IBM Power i**



Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per l'opportunità di approfondire le considerazioni emerse durante il nostro recente colloquio. È stato un privilegio discutere con lei e comprendere le prospettive e le esigenze della sua Azienda.

Sono fiducioso che le informazioni e le risposte fornite abbiano soddisfatto le sue aspettative. Il mio impegno, insieme al mio team, è massimizzare il valore della nostra collaborazione e fornire ulteriori chiarimenti o approfondimenti qualora fossero necessari.

Resto a sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore domanda o dettaglio che possa emergere. La nostra priorità è garantire che ogni aspetto delle nostre interazioni rispecchi la massima professionalità e soddisfi appieno le vostre aspettative.

Colgo l'occasione per porgerle i miei più cordiali saluti.

Giancarlo Lui
Chief Technical Officer

Sommario

1 Introduzione 3
2 Obiettivi dell'analisi 3
3 Strumenti utilizzati 4
4 Metodologia 4
Utilizzo dei Collection Services 4
Interpretazione dei dati raccolti 4
Identificazione delle risorse 4
Proposizione di soluzioni e raccomandazioni 4
5 Caratteristiche del sistema analizzato 5
6 Periodi di rilevamento 6
7 Analisi delle attese 6
8 CPU 7
9 Sottosistema dischi 8
10 Analisi dettaglio workload 9
11 Considerazioni 11
Ridurre il tempo di rilevamento delle performance a 15 minuti 11
Effettuare una pulizia dei dischi: 11
Verificare il servizio SMTP: 11

1 Introduzione

Nel contesto sempre più dinamico e competitivo del panorama tecnologico aziendale, la valutazione e l'ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi informativi sono diventate priorità cruciali. Il presente documento si propone di condurre un'approfondita analisi delle performance di un sistema IBM i, un ambiente informatico noto per la sua affidabilità e flessibilità nel supportare le esigenze aziendali.

Il sistema IBM i rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione delle infrastrutture IT, fornendo un'architettura robusta e scalabile per gestire le operazioni quotidiane e le applicazioni aziendali critiche. L'obiettivo principale di questa analisi è fornire una visione dettagliata delle performance attuali del sistema, identificare eventuali aree di ottimizzazione e proporre soluzioni mirate per massimizzare l'efficienza operativa.

Attraverso l'analisi dei dati di utilizzo, la valutazione delle risorse hardware e software e l'esame delle metriche di performance chiave, questo documento mira a fornire una panoramica esaustiva delle capacità del sistema IBM i e a fornire raccomandazioni concrete per migliorare l'efficacia complessiva. L'obiettivo ultimo è garantire che il sistema IBM i sia allineato con le esigenze aziendali, ottimizzato per le performance e in grado di sostenere la crescita e l'innovazione continue.

Continuando con questa analisi, esploreremo dettagliatamente le metriche di performance chiave, i fattori che influenzano le prestazioni e le strategie di ottimizzazione consigliate per garantire un funzionamento ottimale del sistema IBM i.

2 Obiettivi dell’analisi

Questo documento fornisce un'analisi dettagliata delle prestazioni del sistema IBM i utilizzando lo strumento iDoctor. L'obiettivo è identificare potenziali aree di miglioramento, risolvere problemi di prestazioni e ottimizzare l'efficienza del sistema.

3 Strumenti utilizzati

iDoctor è uno strumento di analisi delle prestazioni specificamente progettato per il sistema operativo IBM i. Esso fornisce una visione approfondita delle risorse di sistema, inclusi dettagli sulle attività di CPU, memoria, disco e altro ancora.

iDoctor for IBM i - Versione 2023-02-24-14.42.22
IBM Performance Navigator - Versione 7.5.0
IBM ACS - Versione 1.1.9.4

4 Metodologia

L'analisi delle prestazioni è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:

Utilizzo dei Collection Services per raccogliere dati sulle prestazioni del sistema.

Interpretazione dei dati raccolti per identificare tendenze, picchi di utilizzo ed eventuali anomalie media mediante iDoctor IBM.

Identificazione delle risorse o delle operazioni che potrebbero limitare le prestazioni complessive del sistema.

Proposizione di soluzioni e raccomandazioni per ottimizzare le prestazioni, risolvere i problemi individuati e migliorare l'efficienza complessiva del sistema.

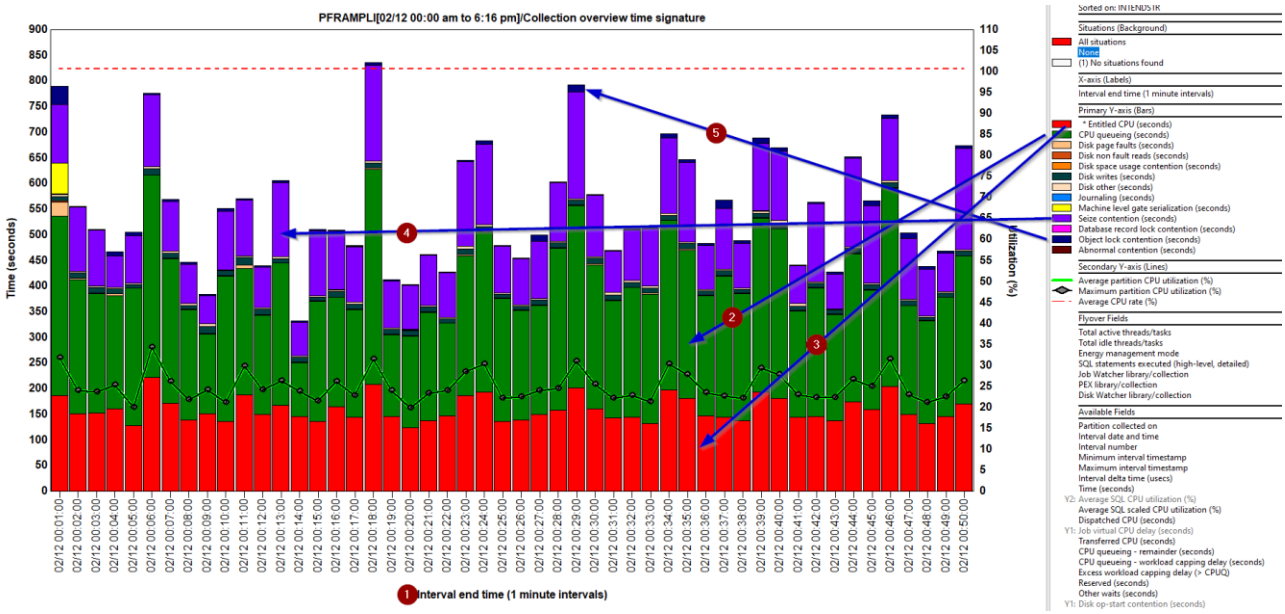
5 Caratteristiche del sistema analizzato

Description	Value
System name	AMPLIIT2
Version	V6R1M0
Type-Model	8202-MMD
Serial number	21-CDDFT
Processor feature code	EPCL
Assigned processors cores	3
Installed processor count for physical machine	6
Virtual processors	3
Processor sharing/capped	Yes/No
Processor variable speed	Yes
Partition accumulates processor firmware time	No
Interactive limit	100%
Interactive threshold	100%
System ASP capacity	2880.1 GB
Hypervisor memory (MB)	3840
Primary partition	0
Partition ID	2
Partition count	2
Partition memory	116.3 GB
On demand processor cores active	6
On demand processor cores available (if purchased)	0
On demand processor cores maximum	6
System values	
Performance adjustment	Automatic adjustment
Dynamic priority scheduler	On
Dynamic priority adjustment	On
Additional collection information	
Communications data collected	Yes
Internal data collected	No
Has inconsistent or missing intervals	No
Checksum protection on	No
Interval duration	1 minutes
LPAR usage counts	658
System usage limit	10

6 Periodi di rilevamento

Collection	DB files VRM	Partition collected on VRM	Interval duration (minutes)	Total collection time	Day	Start time	End time
A_DOM_11	7.4	6.1	1	00-03.53.38.000000	domenica	2024-02-11-20.06.25.000000	2024-02-12-00.00.03.000000
B_LUN_12	7.4	6.1	1	00-18.16.51.000000	lunedì	2024-02-12-00.00.03.000000	2024-02-12-18.16.54.000000
C_MAR_13	7.4	6.1	1	01-00.00.00.000000	martedì	2024-02-13-17.38.14.000000	2024-02-14-17.38.14.000000
D_VEN_16	7.4	6.1	1	00-09.37.53.000000	venerdì	2024-02-16-23.58.48.000000	2024-02-17-09.36.41.000000
E_DOM_18	7.4	6.1	1	00-21.22.31.000000	domenica	2024-02-18-02.37.35.000000	2024-02-19-00.00.06.000000

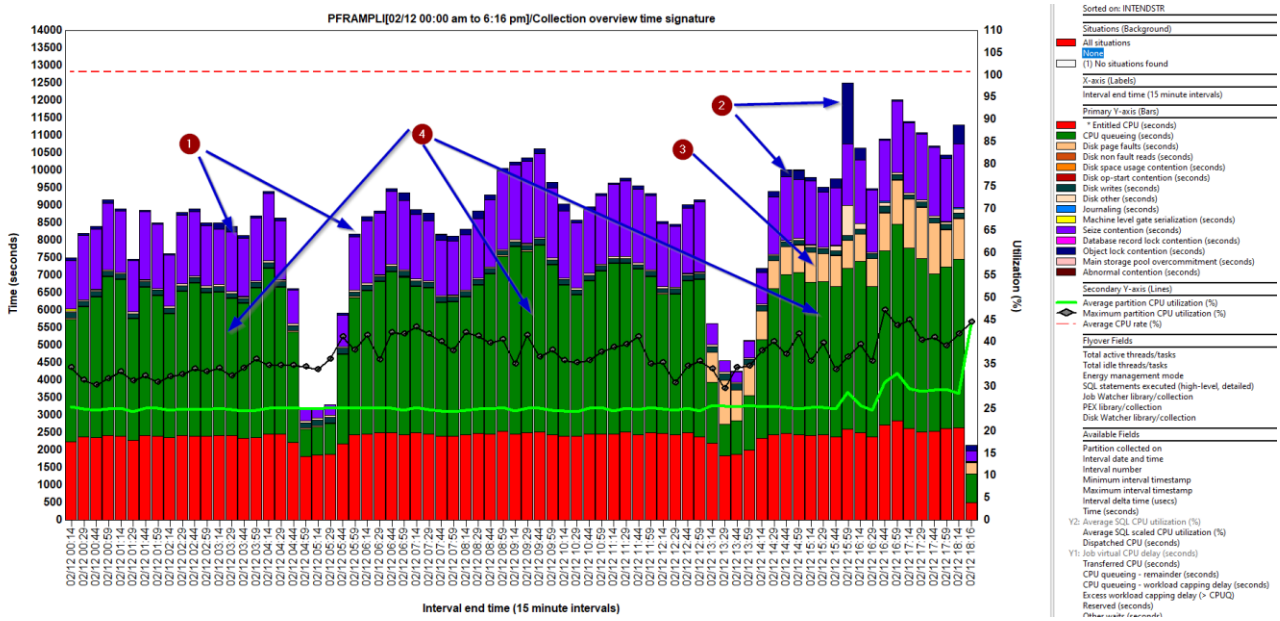
7 Analisi delle attese



Il rilevamento delle performances è configurato per collezionare i dati ogni minuto (1) , il periodo è troppo breve e comporta per il sistema un elevato carico di lavoro nonché una elevata scrittura dei dati sui dischi.

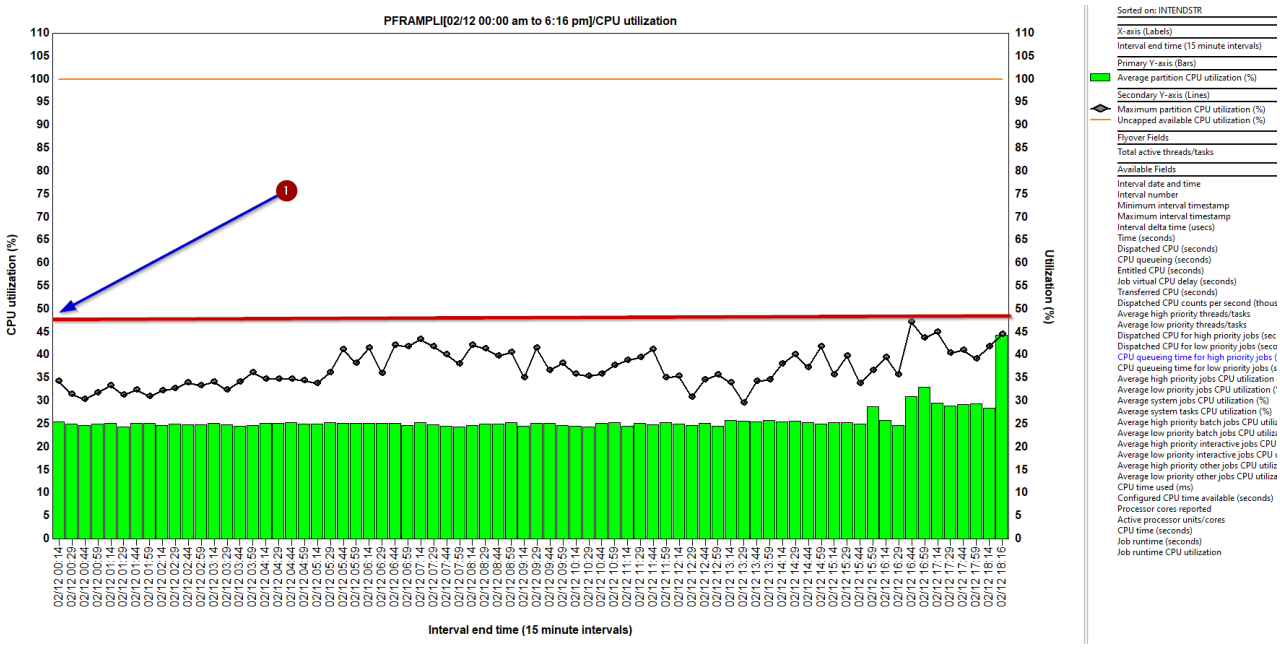
Nell'analisi delle attese emerge che il sistema impiega a fronte di un utilizzo di cpu (3) molto tempo a gestire le code di attese risorse (2) e dalla gestione della serializzazione delle operazioni (4) con una costante gestione dei lock di oggetti (5).

Nel grafico seguente è stata aumentata la scala orizzontale passando da 1 a 15 minuti



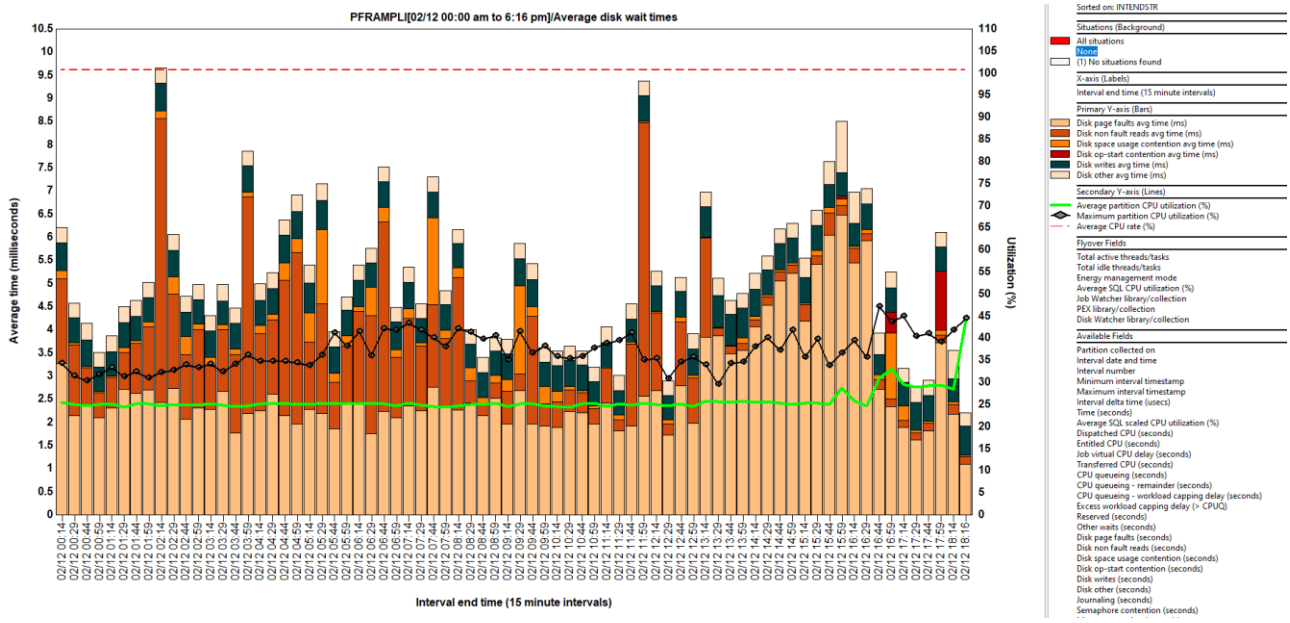
Le canne d'organo viola (1) evidenziano il tempo usato dal sistema per gestire la serializzazione delle operazioni, (2) verso le 16:00 il sistema ha gestito un importante lock wait, mentre dalle ore 13:00 (3) il sistema ha iniziato a segnalare dei problemi sulle prestazioni dei dischi, impiegando sempre molto tempo per la gestione delle attese delle code di cpu.

8 CPU



L'utilizzo della Cpu è contenuto, sotto il 50%.

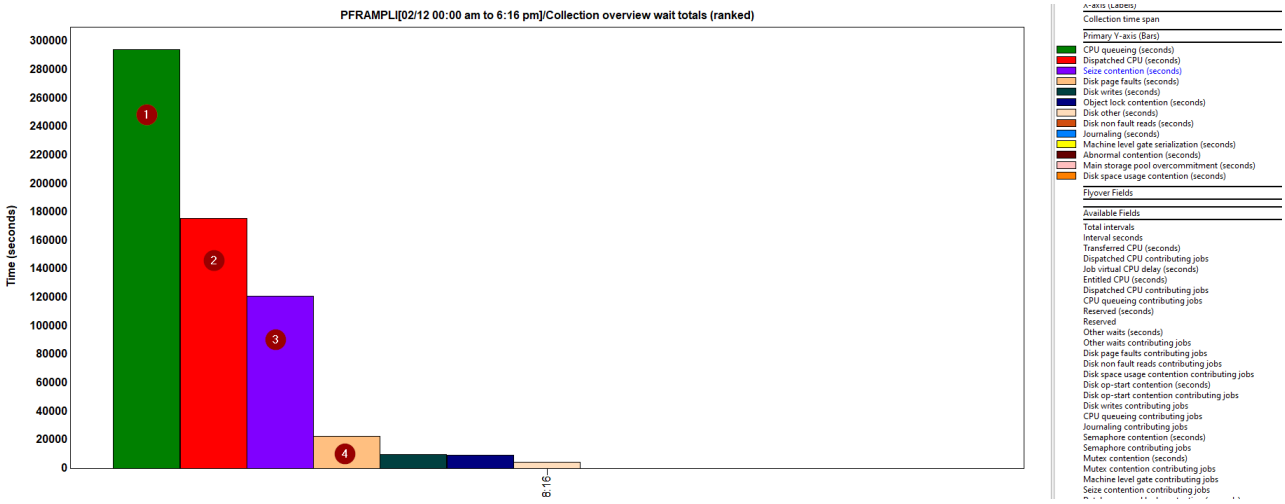
9 Sottosistema dischi



Per i dischi rigidi tradizionali, un valore intorno ai 10 millisecondi è un buon indicatore di prestazioni e suggerisce che il sottosistema di dischi sta gestendo le richieste di accesso ai dati in modo efficiente.

Risulta che nell'ultimo periodo analizzato il sysbas era occupato oltre il 99%, mentre lo IASP oltre il 99,9%.

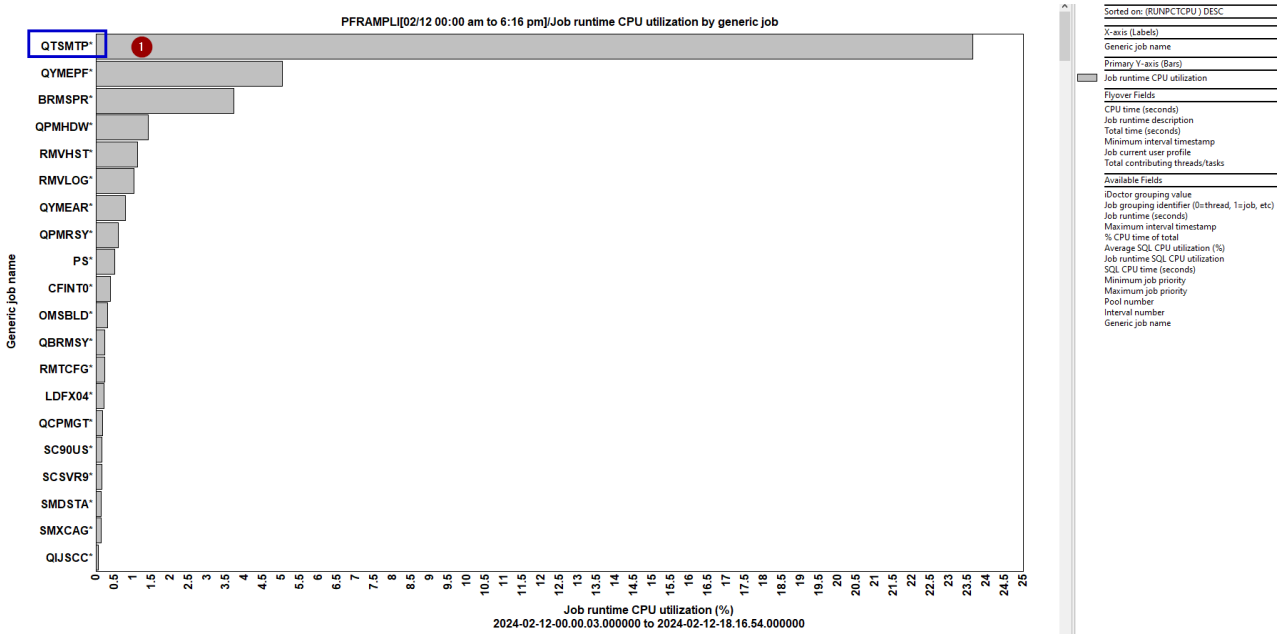
10 Analisi dettaglio workload



Il sistema ha impiegato il doppio del tempo per gestire (1) "CPU queueing" e (3) "seize contention" rispetto al tempo impiegato per le elaborazioni stesse (2) , ciò indica problemi di prestazioni o inefficienze nella gestione delle risorse della CPU.

CPU Queuing: Un aumento significativo del tempo impiegato per gestire la coda della CPU potrebbe indicare che ci sono troppi processi in attesa di essere eseguiti. Questo potrebbe essere causato da un carico di lavoro elevato o da un numero eccessivo di processi in esecuzione contemporaneamente. Potrebbe essere necessario ottimizzare i processi o considerare l'allocazione delle risorse in modo più efficiente.

Seize Contention: La "seize contention" potrebbe indicare che ci sono conflitti o competizioni per l'accesso alle risorse, come ad esempio lock o risorse condivise. Questo può causare ritardi e rallentamenti nell'esecuzione dei processi. Potrebbe essere necessario rivedere la gestione delle risorse e la concorrenza nei processi.



nel grafico sono rappresentati i job che hanno maggiormente impiegato il sistema durante tutta la rilevazione e, come evidenziato sono job QTSMP*.

Sul sistemai job che gestiscono il servizio SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) sono responsabili dell'invio e della ricezione di messaggi di posta elettronica. Ecco una breve descrizione dei principali job associati al servizio SMTP:

QTSMTPSRV* (Server SMTP): Questo job è il server SMTP principale che ascolta le richieste in arrivo per la consegna di e-mail. Gestisce le connessioni in arrivo da altri server di posta o client di posta elettronica.

QTSMTPCLTD* (Client SMTP Daemon): Questo job è coinvolto nella gestione delle comunicazioni di invio di e-mail. Si occupa di connettersi ai server di posta esterni per inoltrare i messaggi di posta elettronica generati dal sistema o dalle applicazioni.

Di seguito sono elencati il numero di job (suddivisi per servizio) ed il numero di Byte che hanno trasmesso e ricevuto.

Nome job	Numero Job nel sistema	Bytes Trasmessi	Bytes Ricevuti
QTSMTPCLTD	1.096	0	0
QTSMTPCLTP	281.049	701.214.316.802	28.231.976
QTSMTPSRVD	1.096	0	0
QTSMTPSRVP	105.596	79.620.789	1.402.035.118.232
Totale	**388.837**	**701.293.937.591**	**1.402.063.350.208**

11 Considerazioni

Ridurre il tempo di rilevamento delle performance a 15 minuti : Riducendo il tempo di rilevamento delle performance, si ottiene una visione più dettagliata e frequente delle attività del sistema. Questo può essere particolarmente utile per identificare rapidamente eventuali problemi o anomalie nelle prestazioni. Tuttavia, potrebbe anche aumentare il carico di lavoro associato al monitoraggio. Si valuti attentamente la frequenza di rilevamento in base alle esigenze dell'ambiente e assicurati che non causi un impatto negativo sulle prestazioni stesse.

Effettuare una pulizia dei dischi: La pulizia dei dischi è una pratica importante per liberare spazio su disco e migliorare le prestazioni complessive del sistema. Sono stati riscontrati dati di oltre 10 anni fa durante la copia delle performance, è consigliabile eseguire una revisione e rimuovere dati non più necessari o obsoleti.

Verificare il servizio SMTP: Verificare la stabilità e l'efficienza del servizio SMTP, specialmente se è coinvolto in attività critiche come l'invio e la ricezione di messaggi di posta elettronica. Puoi controllare i log di sistema e i job associati al servizio SMTP per identificare eventuali errori o problemi. Controllare che la configurazione del servizio sia ottimale per le esigenze dell'ambiente.